

Liesse-sur-Yvette, le 9 mars 1974

Cher Louisjens,

J'ai parlé de ton problème à Tib et Don Zagier, et ils me l'ont résolu.

1. Transformations de Coxeter.

1.1 Soient W un groupe de Coxeter fini, D son diagramme de Dynkin, et V l'espace de sa représentation naturelle, et $R \subset W$ l'ensemble des réflexions. On appellera racine un vecteur unitaire orthogonal à un hyperplan radical. Si α est une racine, on note $V^+(\alpha)$ le demi-espace $\{\alpha \mid (\alpha, \alpha) \geq 0\}$, $M(\alpha) = \partial V^+(\alpha)$ le mur correspondant et $r_\alpha \in R$ la réflexion par rapport à $M(\alpha)$. On suppose D irréductible $\neq A_1$.

1.2. Soit c une transformation de Coxeter. Les faits suivants sont prouvés dans Bourbaki, lie, II 6.2.

(i) Soient h l'ordre de c , et $P \subset V$ le plus grand sous-espace de V où c n'a que les valeurs propres $\exp(\pm 2\pi i/h)$. On a $\dim(P) = 2$. On choisit P pour que $c|_P$ soit une rotation d'amplitude $\frac{2\pi}{h}$.

(ii) Aucun mur ne contient P . Les murs découpent sur P un système d'hyperplans radicaux de type $I_2(h)$.

(iii) Les murs de V contenant un même mur d de P sont deux à deux orthogonaux. On note $s(d)$ l'involution produit des réflexions correspondantes.

(iv) Soient C_0 une chambre de P , C l'unique chambre de V la contenant, et d_1^+ et d_2^+ les demi-droites limitant C_0 , puis dans le sens direct, et d_1, d_2 les droites correspondantes. Alors, les murs de C sont ceux contenant d_1 ou d_2 ,

et $c = s(d_2) s(d_1)$; $s(d_i)$ stabilise P , et sa restriction à P est la réflexion par rapport à d_i ; $c|_P$ est donc une transformation de Coxeter de P .

Soient $c \in W$ un élément de Coxeter, et α une racine

Corollaire 1.3 (i) Avec les notations de 1.2 (iv), le groupe diédral W' engendré par $s(d_1)$ et $s(d_2)$ est le stabilisateur de P . C'est aussi le stabilisateur de $\{c, c^{-1}\}$. Il agit fidèlement sur P , et sa restriction à P est le groupe de Weyl de P . Le centralisateur de c est le sous-groupe $\langle c \rangle$ engendré par c .

(ii) Il existe une chambre C , dont α soit racine simple, et une énumération $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$ de racines simples de C , avec $\alpha = \alpha_1$, telle que $C = \tau_{\alpha_1} \dots \tau_{\alpha_\ell}$.

(iii) Pour C comme en (ii), la droite d'intersection des murs $M(\alpha_i)$ ($\alpha_i \neq \alpha$) est le sous-espace de V fixe sous τ_{α_i} . Elle ne dépend donc pas de C .

Le sous-groupe W_d de W qui fixe d est de Coxeter, engendré par les τ_{α_i} ($\alpha_i \neq \alpha$). Sa représentation naturelle est sur V/d . $\tau_{\alpha} c \in W_d$ est une transformation de Coxeter de W_d .

(iv) Le sommet de D correspondant au mur $M(\alpha)$ de C (C comme en (i)) est indépendant de C . On le note $\bar{\alpha}$.

(v) $\langle c \rangle$ agit librement sur l'ensemble des racines. Deux racines sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même image dans D .

(vi) Soient C_0 et C comme en 1.2 (iv). Pour chaque mur M de C , soit α la racine ~~correspondant~~ telle que $M = M(\alpha)$ et que $V^+(\alpha)$ contienne (resp ne contienne pas) C ni M par d_2 (resp d_1). Alors, $\{\alpha(M) \mid M \text{ mur de } C\}$ est une section de l'ensemble des orbites de $\langle c \rangle$, et $\bar{\alpha(M)}$ est la classe dans D du mur M de C .

(i) a) W' stabilise $\{c, c''\}$: $s(d_i) c s(d_i)^{-1} = c''$

p) $\{c, c''\}$ détermine P ; le stabilisateur de $\{c, c''\}$ stabilise donc P

q) Un élément $w \in W$ qui stabilise une chambre C_0 de P est l'identité
 (car $C_0 \subset$ une seule chambre). $\left\{ \begin{array}{l} W' \text{ est le groupe de Weyl de } P \text{ par 12 (iv).} \\ \text{Puisque } W' \text{ est transitif sur les chambres de } P, \\ c' \text{ est le stabilisateur de } P \text{ tout entier. Enfin, } \langle c \rangle \text{ est le centralisateur de } \\ c \text{ dans } W', \text{ donc dans } W. \end{array} \right.$

(ii) On prend la chambre C_0 de P de men $M(\alpha) \cap P$, telle que, avec les notations de 12 (iv), $M(\alpha) \cap P = d_2$ et $V^+(\alpha) \supset C_0$. Puisque $c = s(d_2) s(d_1)$ ce choix convient.

(iii) On a $z_2 c = z_{2_2} \dots z_{2_g}$; la première assertion de (ii) en résulte facilement.

Que $z_2 c$ soit de Coxeter se voit en prenant C comme en (ii).

(iv) On va vérifier que $\bar{\alpha}$ ne dépend que de α et d : si C' et C'' sont deux chambres dont α est racine simple, et telles que la demi-droite appuyée au men $M(\alpha)$ soit $d^+ = d \cap V^+(\alpha)$, il existe $w \in W_d$ envoyant C' sur C'' (les chambres contenant d^+ correspondent biunivoquement à celles de V/d). Puisque w respecte d , il respecte $M(\alpha)$, et (iv) en résulte.

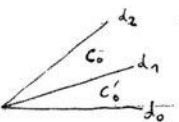
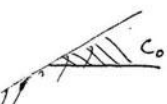
(vi) En posant $c = s(d_2) s(d_1)$, on voit aussitôt que $\bar{\alpha}(M) =$ classe du men M de C par $M \supset d_2$. Soit $C'_0 = s(d_1)(C_0)$, d'où $C' = s(d_1) C$, et $d_0 = s(d_1)(d_2)$.

On a $c = s(d_1) s(d_0)$. Pour $M \supset d_1$, $\bar{\alpha}(M)$ est donc la classe dans D du men M de C' ; puisque $s(d_1)$ respecte M , C' est aussi la classe du men M de C .

Il est clair que les $\bar{\alpha}(M)$ forment une section de l'ensemble des orbites de $\langle c \rangle$ dans l'ensemble des racines.

et que l'action de $\langle c \rangle$ est libre [on se ramène au cas abélien]. Puisque $c^{-1} \bar{\alpha} = \bar{\alpha}$

(transport de structure), (iv) en résulte.



Remarque 1.4. Ne supposons pas D irréductible $\neq A_1$. Les assertions (ii), (iii), (iv) valent encore. ^(la même preuve de) (v) vaut en remplaçant $\langle c \rangle$ par le centralisateur de c . On notera $h(D)$ l'ordre de ce centralisateur :

$$h(\coprod D_i) = \prod h(D_i).$$

Corollaire 1.5 Soient W un groupe de Coxeter fini et $c \in W$ un élément de Coxeter. Soit $\equiv_c$ (resp $\equiv'_c$) la relation d'équivalence sur l'ensemble des milieux de racines $\alpha_1 \dots \alpha_\ell$ (resp des milieux de réflexions $r_1 \dots r_\ell$) ($\ell = \text{rang}$) telles que $\alpha_1 \dots \alpha_\ell = c$ (resp $r_1 \dots r_\ell = c$). Les nombres $F(D) = \# \equiv_c$ et $F'(D) = \# \equiv'_c$ ne dépendent que de D , et vérifient $F(D) = 2^\ell F'(D)$. On a, pour D irréductible,

$$F(D) = h(D) \sum_{i \in D} F(D - \{i\})$$

d'où

$$F'(D) = \frac{h(D)}{2} \sum_{i \in D} F'(D - \{i\})$$

D'après 1.3 (ii), on a en effet

$$F(D) = \sum_{\alpha \text{ racine}} F(D - \{\alpha\}),$$

et on applique 1.3 (v), complété par 1.4.

Remarque 1.6 On a $F(\emptyset) = F'(\emptyset) = 1$. Par induction à partir de là, on trouve que pour des diagrammes D_i de rang ℓ_i , et $D = \coprod D_i$, $\ell = \sum \ell_i$, on a

$$F(D) = \frac{\ell!}{\prod \ell_i!} \prod F(D_i),$$

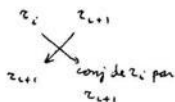
et de même pour F' . ~~Par induction à partir de là, on trouve que pour des diagrammes D_i de rang ℓ_i , et $D = \coprod D_i$, $\ell = \sum \ell_i$, on a~~

Remarque 1.7 Pour c fixé, on a défini une application $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ de l'ensemble des racines dans D . On a $\bar{\bar{\alpha}} = \alpha$ transformé de α par l'involution d'opposition. Dès lors, notant D' le quotient de D par l'involution d'opposition, $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ passe au quotient et définit $\alpha \mapsto \bar{\alpha} : D' \rightarrow D'$

2. Action du groupe des tresses

Soient W un groupe de Coxeter fini, D son diagramme de Dynkin, D' le quotient de D par l'involution d'opposition, l le rang de W , c une transformation de Coxeter et Ξ'_c comme en 1.5. Soit Br le groupe des tresses à l brins, de générateurs canoniques $(w_i)_{1 \leq i \leq l-1}$. On le fait agir sur Ξ'_c par

$$w_i : (z_1 \dots z_l) \mapsto (z_1, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, z_i, z_i, z_{i+1}, z_{i+2}, \dots, z_l)$$



Théorème 2.1 Br agit transitivement sur Ξ'_c

On procède par récurrence sur l . Si D est somme disjointe de diagrammes D_i , et si le théorème est vrai pour les D_i , il l'est pour D . Ceci nous ramène à supposer D irréductible. Les cas $D = \emptyset$ ou A_1 sont triviaux.

Lemme 2.1.1 Soient $\sigma = (z'_1 \dots z'_l)$ et $\sigma' = (z''_1 \dots z''_l)$ dans Ξ'_c . Si $z'_1 = z''_1$, alors σ et σ' sont dans la même orbite de Br .

Soit d le sous-espace de V fixe par $z'_1 c$. On applique l'hypothèse de récurrence à W_d et à $\Xi'_{z'_1 c}$ (1.3(III))

Disons que deux racines α et β sont ~~soit~~ équivalentes s'il existe $\sigma = (z'_1 \dots z'_l)$ et $\sigma' = (z''_1 \dots z''_l)$ dans Ξ'_c , conjugués sous Br , et tels que $z'_1 = \alpha$ et $z''_1 = \beta$. Il reste à prouver que deux racines sont toujours équivalentes.

(a) α et $c^{-1}\alpha$ sont équivalentes : on prend $\sigma = (z_\alpha, z_\beta, z_\gamma)$ dans Ξ'_c (1.3(III)) ;

$$\text{on a } w_1 \dots w_{c-1} w_{c-1} \dots w_1 (\sigma) = (c^{-1}z_\alpha, \dots)$$

(b) α et $-\alpha$ sont équivalents : $r_\alpha = r_{-\alpha}$

D'après 1.3 (v) et 1.7, il existe donc une relation d'équivalence sur D' telle que $\alpha \sim \beta$ si et seulement si $\bar{\alpha}$ et $\bar{\beta}$ ont des images équivalentes sur D' . Puisque W agit trivialement sur D^* , cette équivalence ne dépend pas du choix de c . On note $\sim$ l'équivalence image réciproque sur D .

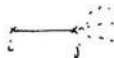
(c) Pour i, j deux sommets non liés de D , on a $i \sim j$

On prend $c = r_i r_j \dots$ (produit de réflexions fondamentales) on a

$$w_\pi(r_i, r_j, \dots) = (r_j, r_i, \dots)$$

$$\text{et } \bar{r}_i = i, \bar{r}_j = j$$

(d) Pour i, j comme suit :



(i pendant), on a $i \sim j$

On prend $c = r_i r_j \dots$ (produit de réflexions fond.)

$$w_\pi(r_i, r_j, \dots) = (r_i, r_j r_i, \dots)$$

réflexions fondamentales pour la chambre $r_i C$, car r_i commute à ---

$$\text{et } \bar{r}_j = j, \bar{r}_i = i \quad (\text{Le voir avec la chambre } r_i C)$$

De (c) et (d) résulte l'équivalence de tous les sommets, et le théorème.

3. Calcul de $F'(D)$

Corollaire 3.1 $F'(A_\ell) = (\ell+1)^{\ell-1}$

Dans ce cas, tu as en effet démontré directement ta conjecture, tandis que par 2.1, Ξ'_c ne forme qu'une orbite sous B_ℓ , et on applique ton calcul de ℓ' indice.

C'est aussi équivalent à la formule que tu indiques sur les arbres : pour qu'un produit de ℓ transposition dans un ensemble à $\ell+1$ éléments soit un $(\ell+1)$ -cycle, il faut et suffit que le graphe obtenu en liant les points dans ces transpositions soit un arbre. Puisqu'il y a $\ell!$ $(\ell+1)$ -cycles, et $\ell!$ arbres totaux sur un arbre donné, on a

$$F'(A_\ell) = \# \{ \text{arbres de support un ensemble à } (\ell+1) \text{ éléments donné} \}$$

3.2. Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(A_\ell) = \frac{\ell+1}{2} \sum_{\substack{i+j=\ell-1 \\ i,j \geq 0}} \frac{\ell-1!}{i!j!} F'(A_i) F'(A_j) \quad , \text{ soit}$$

$$2 \ell \frac{F'(A_\ell)}{\ell!} = (\ell+1) \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(A_j)}{j!}$$

(3.2.1) En terme de la série génératrice $a(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(A_i)}{i!} t^{i+1}$,

ceci s'écrit

$$2t \partial_t \left(\frac{a}{t} \right) = \partial_t (a^2) \quad , \quad \text{soit}$$

$$da - a \frac{dt}{t} = a da$$

(3.2.2) $\frac{da}{a} - da = \frac{dt}{t}$ et puisque $a'(0) = 1$

(3.2.3) $a \cdot e^{-a} = t$

Ceci peut aussi se voir sur l'interprétation arborescente : on exprime que n a été un sommet d'un arbre, on obtient une somme d'arbres, chacun avec un sommet marqué (celui lié à a) - et réciproquement

Corollaire 3.3 $F'(B_\ell) = \ell^\ell$

Ici, W est le sous-groupe de $GL(\ell, \mathbb{R})$ qui respecte une hiérarchie $\pm \epsilon_i$.

$$|W| = 2^\ell \cdot \ell!$$

$$\ell = 2^\ell \quad \text{par ex: } c: \epsilon_1 \rightarrow \epsilon_2 \rightarrow \dots \rightarrow \epsilon_\ell \rightarrow -\epsilon_1$$

nombre d'éléments de Coxeter : $2^{\ell-1} (\ell-1)!$

Pour qu'un produit de réflexions soit de Coxeter, il faut et suffit que

(d) une et une seule d'entre elles est du type $(\epsilon_i \rightarrow -\epsilon_i, \epsilon_j \text{ fixe})$

(p) le graphe suivant : une arête pour chaque des réflexions ^{qui} joint (i, j) pour

réflexion. $\epsilon_i \rightarrow \pm \epsilon_j$ - est un arbre.

Donc, le nombre de suites de ℓ réflexions dont le produit est de Coxeter est :

$$\begin{aligned} & \# \text{ arbres} \cdot \# \text{ ordonnations des arêtes de l'arbre} \cdot \frac{2^{\ell-1}}{[\epsilon_i \rightarrow \pm \epsilon_j]} \cdot \frac{\ell}{\text{indices des réflexions (i)}} \cdot \frac{\ell}{\text{sa place}} \\ &= \ell^{\ell-2} \cdot (\ell-1)! \cdot 2^{\ell-1} \cdot \ell^2 \end{aligned}$$

d'après 3.7

$$\text{et le cardinal de chaque } \Xi'_c \text{ est donc } \frac{\ell^{\ell-2} (\ell-1)! 2^{\ell-1} \ell^2}{2^{\ell-1} (\ell-1)!} = \ell^\ell$$

3.4 Le corollaire 1.5 fournit [on pose $B_0 = \emptyset, B_1 = A_1$] pour $\ell \geq 1$

$$F'(B_\ell) = \ell \sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=\ell-1}} \frac{(\ell-1)!}{i! j!} F'(A_i) F'(B_j), \text{ soit}$$

$$\frac{F'(B_\ell)}{\ell!} = \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(B_j)}{j!}$$

En terme de la série génératrice

$$(3.4.1) \quad b(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(B_i)}{i!} t^i,$$

ceci s'écrit

$$b(t) = a(t) b(t) + 1, \text{ i.e.}$$

$$(3.4.2) \quad b(t) = \frac{1}{1-a(t)}$$

Corollaire 3.5 $F'(D_\ell) = 2(l-1)^\ell$ ($\ell \geq 2$)

Soit la série génératrice

$$d(t) = 1 + \sum_{\ell} \frac{F'(D_\ell)}{2 \cdot \ell!} t^\ell$$

Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(D_\ell) = (l-1) \left[\sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=l-1 \\ j \geq 2}} \frac{(l-1)!}{i!j!} F'(A_i) F'(D_j) + 2 F'(A_{l-1}) \right],$$

$$\ell \frac{F'(D_\ell)}{2 \cdot \ell!} = (l-1) \left[\sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=l-1 \\ j \geq 2}} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(D_j)}{j!} + \frac{F'(A_{l-1})}{(l-1)!} \right]$$

multipliant par t^{l-1} , et prenant la somme, cela donne

(3.5.1) $\mathcal{D}_t d = t \mathcal{D}_t \left(\frac{a d}{t} \right)$, soit

$$\mathcal{D}_t d = \mathcal{D}_t d \cdot a + d \cdot t \mathcal{D}_t \left(\frac{a}{t} \right), \text{ ou } t \mathcal{D}_t \left(\frac{a}{t} \right) = a \cdot \mathcal{D}_t a$$

$$\mathcal{D}_t d (1-a) = d \cdot a \cdot \mathcal{D}_t a$$

$$\frac{\mathcal{D}_t d}{d} = \frac{a \mathcal{D}_t a}{1-a} = \mathcal{D}_t (-a - \log(1-a))$$

$$d = \frac{e^{-a}}{1-a} \quad (\text{à une constante près, et le terme constant est bon})$$

(3.5.2) $d = \frac{t}{a(1-a)} \quad ; \quad \frac{a d}{t} = b$

Reportant dans (3.5.1), on trouve

$$\mathcal{D}_t d = t \mathcal{D}_t b, \text{ i.e. 3.5}$$

J'ai aussi vérifié que $F'(E_6) = 2^9 3^4$, et, avec l'aide d'un
 machine, $F'(E_8) = 2 \cdot 3^5 \cdot 5^7$. ~~Je n'ai pas eu le courage~~
 de calculer E_7, F_8 . ~~Après cette vérification, on a prouvé la conjecture.~~

4. Compléments

4.1. Le résultat suivant précise 1.3 (ii).

Soient W un groupe de Coxeter fini de diagramme de Dynkin D irréductible. Soient $\leq$ un ordre total sur D , et α une racine. Pour chaque chambre C dont α est racine simple, soit $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ les racines simples associées à C , dans l'ordre $\leq$, et soit

$$c(C) = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\ell$$

(le produit des α_i dans l'ordre $\leq$, sauf que α_1 est mis devant).

Proposition 4.2 L'application $C \mapsto c(C)$ de l'ensemble des chambres dont α est racine simple dans l'ensemble des transformations de Coxeter est bijective

L'injectivité se prouve comme 1.3 (iv) : avec les notations de loc. cit., soit $w \in W_\alpha$ envoyant C' sur C'' . Il respecte α et l'ordre des murs, donc respecte $c(C') = c(C'')$. Puisque w centralise une transformation de Coxeter et fixe une racine, $w = 1$ (1.3 (i) et (v)).

Il reste à compter

(a) Il y a $|W|/h$ transformations de Coxeter (1.3 (i))

(b) Si h_α est le nombre de sommets du diagramme de Dynkin correspondant à α , alors α a $h_\alpha h$ conjugués sous W (1.3 (vi)). Le nombre de couples (racine conjuguée à α ; chambre dont β est racine simple) est $W \cdot h_\alpha$; le nombre de chambres dont α est racine simple est donc $\frac{|W|}{h}$.

Bien à l'oc

p. Deligne